

z2 (2.4)

Znajdź te wartości parametru m , dla których funkcja

$f(x) = x^2 + mx + 9$ ma dwa miejsca zerowe większe od 2.

$$f(x) = x^2 + mx + 9$$

$$\begin{aligned} a &= 1 \\ b &= m \\ c &= 9 \end{aligned}$$

④ Zapisanie warunków wynikających z treści zadania

1° $\Delta > 0$ ← dwa miejsca zerowe traktujemy, tak jak dwa różne miejsca zerowe

2° I $\begin{cases} f(2) > 0 \\ p > 2 \end{cases}$ ← oba miejsca zerowe mają być większe od 2 - Sposób I

2° II $\begin{cases} x_1 > 2 \\ x_2 > 2 \end{cases}$ ← oba miejsca zerowe mają być większe od 2 - Sposób II

② Rozwiązanie pierwszego z warunków

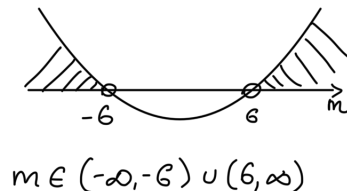
1° $\Delta > 0$ $\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$

$$m^2 - 4 \cdot 1 \cdot 9 > 0$$

$$m^2 - 36 > 0$$

$$(m-6)(m+6) > 0$$

$$m = 6 \quad \vee \quad m = -6$$



④ Rozwiązanie drugiego z warunków - dwa sposoby

Sposób I

$$f(2) > 0$$

$$\begin{aligned} 2^2 + 2m + 9 &> 0 \\ 2m + 13 &> 0 \quad | -13 \\ 2m &> -13 \quad | :2 \end{aligned}$$

$$m > -\frac{13}{2}$$

$$p = \frac{-b}{2a}$$

$$p > 2$$

$$\frac{-m}{2 \cdot 1} > 2 \quad | \cdot 2$$

$$-m > 4 \quad | \cdot (-1)$$

$$m < -4$$

Zatem $m \in \left(-\frac{13}{2}, -4\right)$

Sposób II

$$\begin{cases} x_1 > 2 \\ x_2 > 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 - 2 > 0 \\ x_2 - 2 > 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} (x_1 - 2) + (x_2 - 2) > 0 \\ (x_1 - 2)(x_2 - 2) > 0 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_1 + x_2 > 4 & (1) \\ x_1 \cdot x_2 - 2(x_1 + x_2) + 4 > 0 & (2) \end{cases}$$

$$(1) \quad x_1 + x_2 > 4 \quad \text{Wzory Viète'a}$$

$$\frac{-m}{1} > 4 \quad x_1 + x_2 = \frac{-b}{a} \quad x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$$

$$-m > 4 \quad | \cdot (-1)$$

$$m < -4$$

$$(2) \quad x_1 \cdot x_2 - 2(x_1 + x_2) + 4 > 0$$

$$9 - 2(-m) + 4 > 0$$

$$13 + 2m > 0$$

$$2m > -13$$

$$m > -\frac{13}{2}$$

$$\text{Zatem } m \in \left(-\frac{13}{2}, -4\right)$$

④ Wyznaczenie części wspólnej rozwiązań obu warunków

$$1^\circ \quad m \in (-\infty, -6) \cup (6, \infty)$$

$$2^\circ \quad m \in \left(-\frac{13}{2}, -4\right)$$

$$\text{Zatem } m \in \left(-\frac{13}{2}, -6\right)$$

$$\text{Odp: } m \in \left(-\frac{13}{2}, -6\right).$$